

Roteiro de 3 meses

ERP com React + Spring Boot + Oracle — 20h/semana

Objetivo: ao final de 3 meses (~240 horas), ter algumas telas com o front resolvido e uma primeira implementação real de backend conectada — não o ERP completo, mas uma fatia vertical funcionando de ponta a ponta.

Este roteiro assume o ponto de partida atual: HTML já dominado, CSS em andamento, 12 mockups de telas já desenhados (Login, Dashboard, Config/Menu, Produtos, Clientes, Pedidos, Usuários/Permissões), e a decisão já tomada de que o ERP será genérico (produtos e serviços).

Mês	Foco principal	Entregável no fim do mês
1	Terminar CSS + montar todas as telas em HTML/CSS puro (sem framework ainda)	Montar as telas navegáveis como site estático, responsivo, sem funcionalidade
2	JavaScript do zero → React básico → converter 3-4 telas prioritárias para React	Login, Dashboard, Listagem de Produtos e Cadastro de Produto funcionando em React (dados mockados)
3	Spring Boot do zero → primeira API real → conectar o front a um banco de verdade	Cadastro e Listagem de Produtos 100% funcional: React + Spring Boot + Oracle (CRUD real, não mockado)

Por que só um CRUD completo em 3 meses, e não mais? Porque cada camada nova (JS, React, Spring Boot, Oracle) tem curva de aprendizado própria, e você está aprendendo todas do zero, sozinho, sem desenvolvimento em paralelo. É melhor ter uma fatia fina 100% funcional do que muitas telas bonitas sem nada por trás.

Mês 1 — Front-end estático (HTML/CSS)

Objetivo do mês: sair do CSS que você está estudando agora e chegar ao fim com todas as 12 telas do ERP montadas em HTML/CSS puro, navegáveis por links simples, responsivas o suficiente para desktop. Ainda sem JavaScript funcional.

Semanas 1-2 — Terminar o curso de CSS + primeiras telas reais

Carga estimada: ~40h (20h curso / 20h prática)

- Terminar o módulo de CSS do curso (Flexbox, Grid, variáveis CSS, media queries)
- Extrair os estilos inline dos mockups já feitos (Login, Dashboard) para arquivos .css separados
- Criar a estrutura de pastas do projeto: /css, /assets, uma pasta por tela
- Montar a tela de Login em HTML/CSS real a partir do mockup aprovado

Entregável: Login funcionando como página HTML real, com CSS externo organizado

Semanas 3-4 — Telas de Produtos e Clientes

Carga estimada: ~40h

- Montar Dashboard, Config/Menu do sistema, Listagem e Cadastro de Produto
- Montar Listagem, Cadastro e Edição de Cliente
- Ajustar o Cadastro de Produto para o modelo genérico: seletor Produto/Serviço no topo, seção de Estoque exibida/ocultada por CSS conforme o tipo (ainda sem lógica JS)
- Criar um arquivo layout compartilhado (sidebar + topo) e repetir nas páginas, para sentir na prática por que isso dói sem componentização — isso vai justificar o React

Entregável: 8 telas navegáveis por link, todas puxando o mesmo CSS base

Semanas 5-6 — Vendas, Usuários e revisão geral

Carga estimada: ~40h

- Montar Listagem de Pedidos e Novo Pedido
- Montar tela de Usuários/Permissões
- Revisar responsividade básica (pelo menos não quebrar em telas menores de desktop)
- Ajustar pequenas inconsistências visuais entre as telas (espaçamentos, cores repetidas)

Entregável: As 12 telas completas em HTML/CSS estático — fim da Fase 1

Neste ponto você terá gasto ~120 horas e terá um site estático completo, sem nenhuma interatividade real (nada salva, nada calcula). É esperado e correto — o objetivo do Mês 1 é só front visual.

Mês 2 — JavaScript e React

Objetivo do mês: aprender JavaScript o suficiente para React fazer sentido, aprender React, e converter as 4 telas mais importantes (Login, Dashboard, Listagem de Produtos, Cadastro de Produto) para componentes React funcionando com dados mockados em memória (ainda sem backend).

Semanas 7-8 — JavaScript do zero

Carga estimada: ~40h

- Módulo de JS do curso: variáveis, funções, arrays, objetos, DOM
- Foco extra em: fetch/promises/async-await (essencial pra depois falar com o Spring Boot) e manipulação de arrays (map, filter, find — usadíssimo em React)
- Pequenos exercícios práticos: pegar uma das telas HTML já prontas (ex: Listagem de Produtos) e fazer a busca/filtro funcionar só com JS puro, sem framework

Entregável: Busca e filtro funcionando de verdade na Listagem de Produtos (ainda em HTML/CSS/JS puro)

Semanas 9-10 — React: fundamentos

Carga estimada: ~40h

- Módulo de React do curso: componentes, props, useState, useEffect, listas
- Criar o projeto React (Vite) e migrar o Login para um componente
- Migrar o Dashboard, extraindo a sidebar/topo em componentes reutilizáveis (o problema que você sentiu no Mês 1 se resolve aqui)
- Não se preocupar ainda com roteamento avançado — pode usar React Router básico só para trocar de tela

Entregável: Login e Dashboard funcionando como app React, com sidebar compartilhada entre eles

Semanas 11-12 — React: Listagem e Cadastro de Produto

Carga estimada: ~40h

- Converter Listagem de Produtos para React, com um array de produtos mockado em memória
- Implementar busca, filtro por pills (Ativos/Inativos) e paginação funcionando de verdade sobre o array mockado
- Converter Cadastro de Produto para React: formulário controlado (useState por campo), cálculo de margem em tempo real, seletor Produto/Serviço mudando os campos exibidos
- Ao salvar, adicionar o novo produto no array em memória e voltar pra listagem (ainda sem persistir de verdade)

Entregável: Fluxo completo Listagem → Cadastro → volta pra Listagem funcionando em React, com dados em memória (perdem ao dar F5) — fim da Fase 2

Neste ponto (~240h acumuladas seria o ideal, mas aqui está em ~240h no fim do mês 2 já considerando os 3 meses) você terá um app React real, mas os dados somem ao recarregar a página. Isso é esperado — resolver isso é o objetivo do Mês 3.

Mês 3 — Spring Boot e conexão real com Oracle

Objetivo do mês: aprender Spring Boot o suficiente para expor uma API REST simples, conectar essa API a um banco Oracle, e ligar o React do Mês 2 nessa API — fechando o ciclo completo pela primeira vez em uma fatia pequena (só Produtos).

Semanas 13-14 — Spring Boot: fundamentos e primeira API

Carga estimada: ~40h

- Configurar ambiente: JDK, Spring Boot (via Spring Initializr), Oracle local (pode usar Oracle XE gratuito para desenvolvimento) ou Docker com Oracle
- Aprender: Controller, Service, Repository (Spring Data JPA), entidade JPA
- Criar a entidade Produto (refletindo os campos definidos: nome, SKU, categoria, preço custo/venda, tipo Produto/Serviço, estoque, unidade de medida)
- Criar endpoints REST básicos: GET /produtos, POST /produtos

Entregável: API rodando localmente, testável pelo Postman/Insomnia, gravando produtos no Oracle

Semanas 15-16 — CRUD completo no backend

Carga estimada: ~40h

- Completar os endpoints: GET por id, PUT (editar), DELETE lógico (campo status ATIVO/INATIVO, sem apagar registro de verdade — conforme já decidido)
- Implementar cálculo de margem no backend também (não confiar só no front)
- Tratamento básico de erros (produto não encontrado, campo obrigatório faltando)
- Configurar CORS para o React (rodando em outra porta) conseguir chamar a API

Entregável: API com CRUD completo de Produto, testado e funcionando ponta a ponta via Postman

Semanas 17-18 — Conectar o React à API real

Carga estimada: ~40h

- Trocar o array mockado do React por chamadas fetch/axios para a API Spring Boot
- Listagem de Produtos: carregar dados reais do Oracle ao abrir a tela
- Cadastro de Produto: salvar de verdade via POST, mostrar loading e tratar erro de rede
- Editar e desativar produto funcionando de ponta a ponta (React → Spring Boot → Oracle)
- Testar o fluxo completo: criar produto, dar F5, ver que ele continua lá (prova real de que a persistência funciona)

Entregável: Objetivo do trimestre atingido: Login + Dashboard + Listagem/Cadastro de Produto funcionando de ponta a ponta com banco Oracle real

O que fica para depois do 3º mês

Para manter o escopo realista, os itens abaixo são conscientemente adiados. Isso não é atraso — é o plano funcionando como deveria.

- Autenticação/login real (JWT, sessão) — o Login do Mês 2 é só visual
- Telas de Clientes, Pedidos e Usuários/Permissões em React + backend (ficam prontas em HTML/CSS do Mês 1, mas sem conexão real ainda)
- Histórico de movimentações de estoque (ENTRADA/VENDA/AJUSTE) como tabela separada
- Decisão final entre Angular e React (o teste prático de 2 semanas pode entrar logo no início do Mês 2, antes de investir nas 40h de React)
- Deploy em servidor real / ambiente de produção
- Telas de Compras, Financeiro e Fornecedores (ainda nem desenhadas)

Recomendações gerais para os 3 meses

- Depois de terminar o Mês 1 (12 telas em HTML/CSS), atualize o README com o novo checklist de conversão para React — um item por tela, igual ao que você já faz hoje
- O teste prático de 2 semanas (Angular vs React) que você já tinha decidido fazer deveria acontecer no início do Mês 2, antes de investir todas as 40h em aprender React especificamente
- Não pule para o Mês 3 sem pelo menos uma tela React funcionando com dados mockados — é isso que garante que você já sabe React o suficiente antes de somar a complexidade do backend
- Ao configurar o Oracle, considere usar Oracle Database Free (a versão gratuita atual) ou um container Docker — isso evita gastar tempo de aprendizado só configurando ambiente
- Reserve as duas últimas semanas de cada mês com uma folga implícita: se algo atrasar, é aqui que se recupera, sem estourar o prazo de 3 meses